КОДЫН ТАЙЛБАР · 2026 ОНЫ 10 САРЫН 8

Sonor хэрхэн ажилладаг вэ

Таван настай хүүхэд ч ойлгохоор тайлбарласан гарын авлага

Sonor бол сонсголын бэрхшээлтэй хүний оронд сонсдог утасны апп. Хэн нэгэн нэрийг нь дуудах, хаалганы хонх дуугарах, галын дохиолол хангинах үед утас чичирч, дэлгэц дээр юу болсныг бичнэ.

1 Том зураг: дөрвөн алхам
2 Хавтасны газрын зураг
3 Чих: микрофоноос тоо руу
4 Хоёр тархи: чимээ ба нэр
5 Шинэ чимээ заах
6 Дохио өгөх
7 Тэмдэглэлийн дэвтэр ба дэлгэцүүд
8 Workspace: яриаг бичвэр болгох
9 Сургууль: нэрийн загварыг сургах
10 Шалгалт, одоогийн байдал
11 Үгсийн тайлбар

1 · ТОМ ЗУРАГ

Апп дөрөвхөн зүйл хийдэг

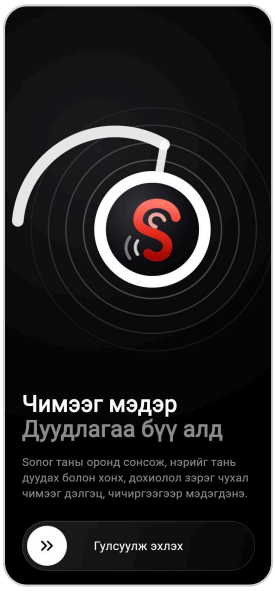
Сонсоно, бодно, шийднэ, хэлнэ. Үүнийг секундэд дөрвөн удаа давтана.



Хүүхдэд: Найз чинь чихэвчтэй хөгжим сонсоод сууж байна гэж бод. Ээж нь дуудахад тэр сонсохгүй. Чи хажууд нь суугаад, ээж нь дуудмагц мөрийг нь товшино. Sonor бол тэр мөр товшдог найз. Зөвхөн утасны дотор амьдардаг.

Хамгийн чухал амлалт

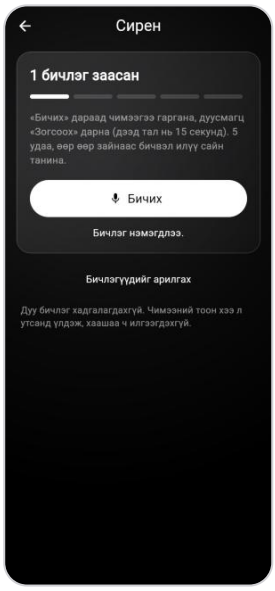
Чимээ ба нэрийг таних ажил бүхэлдээ **утасны дотор** хийгдэнэ. Дуу хаашаа ч явахгүй, хадгалагдахгүй. Ганц үл хамаарах зүйл нь Workspace хуудас: тэнд яриаг бичвэр болгохын тулд бичлэгийг Chimege-ийн сервер рүү илгээдэг (8-р хэсэг).



Угтах дэлгэц



Нүүр: сонсож байна, чимээ таньсан



Чимээ заах



Workspace

Зургууд хөтчийн демо хувилбараас авсан. Зар, дохионууд нь жишээ.

2 · ХАВТАСНЫ ГАЗРЫН ЗУРАГ

Хоёр хавтас, хоёр өөр ажил

`mongol_sound_app` бол утсан дээр ажилладаг апп. `sound_app` бол нэр таних «тархи»-г сургадаг сургууль.

> **Хүүхдэд:** Нэг хавтас нь тоглоомын робот, нөгөө нь роботод шинэ үг заадаг анги. Робот утсан дээр ажилладаг, анги нь компьютер дээр байдаг.

Апп (Flutter, Dart хэл)

Файл	Үүрэг	Зүйрлэл
`main.dart`	Нүүр дэлгэц, доод цэс, чичиргээ	Байшингийн үүд
`sound_engine.dart`	Микрофон, хоёр загварыг ажиллуулна	Чих ба тархи
`sounds.dart`	18 чимээний жагсаалт, босго	Чимээний толь бичиг
`few_shot.dart`	Хэрэглэгчийн заасан чимээг сурна	Шинэ үг цээжлэх
`settings.dart`	Тохиргоог утсанд хадгална	Тэмдэглэлийн дэвтэр
`screens.dart`	Нэрс, Чимээ таних, заах, Тохиргоо хуудас	Өрөөнүүд
`glass.dart`	Шилэн товч, доод цэс, өнгө	Будаг ба тавилга
`welcome.dart`	Анх нээхэд гарах угтах дэлгэц	Үүдний шал
`notifier.dart`	Апп ард байхад мэдэгдэл илгээнэ	Шуудан зөөгч
`workspace.dart`	Яриаг бичвэрээр харуулах хуудас	Орчуулагчийн ширээ
`transcriber.dart`	Бичлэгийг Chimege рүү илгээнэ	Орчуулагч руу залгах утас
`finder.dart`	Чимээний зүг хайх (туршилт)	Луужин
`auth.dart`	И-мэйл кодоор нэвтрэх (хараахан холбогдоогүй)	Хаалганы түлхүүр
`sound_engine_stub.dart`	Хөтчийн демод хуурамч дохио өгнө	Тоглоомын утас

Сургууль (Python хэл)

Файл	Үүрэг
`make_dataset.py`	Chimege-ээс нэрийг 11 өөр хоолойгоор татна
`record_me.py`	Жинхэнэ хүний хоолойг микрофоноор бичнэ
`train.py`	Загварыг сургаж, шалгаж, апп руу хуулна
`listen_model.py`	Сургасан загварыг Mac-ийн микрофоноор туршина
`export_yamnet.py`	YAMNet загварыг утсанд тохирох хэлбэрт оруулна

3 · ЧИХ · SOUND_ENGINE.DART

Дуу хэрхэн тоо болдог вэ

Компьютер дууг сонсдоггүй, тоо л уншдаг. Микрофон агаарын чичирхийллийг секундэд 16,000 жижиг тоо болгож өгдөг.

> **Хүүхдэд:** Усан дээр чулуу шидэхэд долгион үүсдэг. Дуу бол агаарын долгион. Микрофон тэр долгионы өндрийг маш хурдан хэмжиж, «дээш 3, доош 5, дээш 1…» гэж тоо бичээд байдаг.

Богино ой санамж

Апп бүх дууг хадгалдаггүй. Зөвхөн **сүүлийн 1.5 секунд**-ийг санадаг. Шинэ тоо ирэхэд хамгийн хуучин нь арчигдана. Үүнийг тойрог буфер гэдэг.

```
// Тоо бүрийг тойрог дотор дараагийн нүдэнд бичнэ
_ring[_pos] = s;
_pos = (_pos + 1) % nameSamples;      // төгсгөлд хүрвэл эхлэл рүү буцна

// 4000 тоо (0.25 секунд) цуглах бүрд шинжилнэ
if (++_sinceHop >= hopSamples) {
  _analyze();
}
```

Хялбаршуулсан хэсэг: `sound_engine.dart`-ын `_onAudio`.

> **Хүүхдэд:** Тойрог хэлбэртэй самбар дээр бичээд байна гэж бод. Самбар дүүрэхэд эхнээс нь арчиж дахин бичнэ. Тэгэхээр самбар дээр үргэлж хамгийн сүүлийн хэдэн үг л байна.

Хэдий хурдан бэ

Юу	Хэд	Яагаад
Тоо авах хурд	секундэд 16,000	Хоёр загвар хоёулаа ийм дуугаар сурсан
Шинжлэх давтамж	0.25 секунд тутам	Богино чимээг (тогших) алдахгүйн тулд
Нэрийн загварын цонх	1.5 секунд	Урт нэр бүтнээрээ багтана
Чимээний загварын цонх	0.975 секунд	YAMNet ийм урттай дуу авдаг

Чимээ заах, яриа бичих үед мөн энэ чих ашиглагдана. Тэр үед апп дохио өгөхөө түр зогсоож, дууг тусдаа саванд цуглуулдаг (`recordClip`).

4 · ХОЁР ТАРХИ · SOUND_ENGINE.DART, SOUNDS.DART

Нэг нь чимээ, нөгөө нь нэр таньдаг

🔔 YAMNet: чимээний тархи

Google-ийн бэлэн загвар. 521 төрлийн чимээг мэддэг: хонх, сирен, нохой, хөгжим гэх мэт. Бид сургаагүй, бэлнээр нь авсан.

Дууг аваад 521 тоо буцаана. Тоо бүр «энэ чимээ мөн байх магадлал» (0-ээс 1).

🗣️ Нэрийн тархи

Бид өөрсдөө сургасан жижиг загвар. Ганц л асуултад хариулна: «Сая хэн нэгэн Батхүслэн, Хүслэн, Хүска, Амаржаргал гэж дуудсан уу?»

Ганц тоо буцаана: 0 бол үгүй, 1 бол тийм.

Хүүхдэд: Хоёр найз хамт сонсож байна. Нэг нь маш олон чимээ мэддэг амьтан судлаач шиг: «энэ нохой, энэ хонх». Нөгөө нь ганц зүйл л мэддэг: чиний нэрийг. Хэн нэг нь «мөн!» гэж хашгирвал утас чичирнэ.

Босго: хэр итгэлтэй байвал хэлэх вэ

`sounds.dart` файлд чимээ бүр өөрийн босготой. Жишээ нь галын дохиолол 0.30, нохой хуцах 0.40. Оноо босгоос давбал дохио өгнө.

```
SoundEvent('fire', ..., 'Гал, утааны дохиолол',
    ['Fire alarm', 'Smoke detector, smoke alarm'],   // YAMNet-ийн аль ангиллууд
    0.30,                                            // босго
    urgent: true),                                   // яаралтай: шар карт
```

Нүүр дэлгэцийн «Мэдрэмж» гулсуур бүх босгыг зэрэг өсгөж бууруулна. Баруун тийш татвал сул чимээг ч барина, гэхдээ буруу дохио ихэснэ.

Нэг сургамжтай алдаа

Сирен дуугарахад «Таны нэрийг дуудлаа» гэж гарч байсан. Нэрийн тархи зөвхөн хүний яриан дээр сурсан тул сиренийг хэзээ ч сонсож байгаагүй, тэгээд буруу таасан.

Засвар: нэрийн дохио өгөхөөс өмнө чимээний тархиас асууна: «Сүүлийн 1.5 секундэд хүн ярьсан уу?» Яриа байхгүй бол нэрийн дохио өгөхгүй.

```
final heardSpeech = _step - _lastSpeechStep <= 6;   // 6 алхам = 1.5 секунд
if (heardSpeech && smoothed >= nameThreshold) {
  _alert('Таны нэрийг дуудлаа');
}
```

Хүүхдэд: Нэр мэддэг найз заримдаа машины дууг «чиний нэр!» гэж андуурдаг байсан. Одоо тэр эхлээд нөгөө найзаасаа асуудаг: «Хүн ярьсан уу?» Үгүй гэвэл дуугүй өнгөрнө.

5 · ШИНЭ ЧИМЭЭ ЗААХ · FEW_SHOT.DART

Таван жишээгээр сурдаг

Айл бүрийн хонх өөр дуугардаг. Тиймээс хэрэглэгч өөрийн хонх, домофон, угаалгын машиныг «+» товчоор заана.

> **Хүүхдэд:** Шинэ найзынхаа царайг таван удаа харахад чи санадаг болдог. Апп ч бас чимээг таван удаа сонсоод санадаг.

1. Хурууны хээ авна

YAMNet 521 онооноос гадна дуу бүрд **1024 тооноос тогтсон «хурууны хээ»** (embedding) гаргадаг. Төстэй чимээний хээ төстэй, өөр чимээнийх өөр байна. Апп дууг өөрийг нь биш, зөвхөн энэ хээг хадгална.

2. Бичлэгээс чимээтэй хэсгийг олно

Хэрэглэгч 15 секунд хүртэл бичнэ. Ихэнх нь чимээгүй байдаг тул `pickWindows` хамгийн чанга хэсгүүдийг олж, зөвхөн тэднээс хээ авна.

3. «Тийм, үгүй» шугам зурна

Нэг талд хэрэглэгчийн заасан хээнүүд, нөгөө талд **498 «биш» жишээ** (яриа, өрөөний чимээ, дохионы дуу). `trainClassifier` энэ хоёрыг салгах шугамыг 300 удаа бага багаар засаж олно.

```
for (var step = 0; step < 300; step++) {
  // жишээ бүр дээр: одоогийн таамаг хэр буруу байна вэ?
  final p = 1 / (1 + exp(-z));          // 0..1 магадлал
  final g = isPos ? (p - 1) * posWeight : p;
  // бууруу багасгах чиглэлд жингүүдээ бага зэрэг хөдөлгөнө
  w[i] -= rate * grad[i];
}
```

> **Хүүхдэд:** Алим, жүржийг хоёр сагсанд ялгаж байна гэж бод. Эхлээд буруу хийнэ. Буруу хийх бүрдээ «аа, жүрж арай улбар шар юм байна» гэж бага зэрэг сурна. 300 удаа давтахад бараг алдахгүй болно.

4. Хоёр удаа дараалан таарвал л хэлнэ

Ганц удаагийн санамсаргүй өндөр оноонд хууртахгүйн тулд дараалсан хоёр цонх (0.5 секунд) хоёулаа босго давсан үед л дохио өгнө.

Мас дээр хэмжсэн үр дүн

Туршилт	Үр дүн
Таван бичлэгээр заасан чимээг таних	75% орчим
7 минутын ярианд буруу дохио	0–1 удаа
Нэрийг ингэж цөөн бичлэгээр заах	**ажиллахгүй** (40–46%), тиймээс нэрэнд ашиглаагүй

Хиймэл туршилт: компьютерын дохионы дууг өрөөний чимээтэй хольсон. Утсан дээр жинхэнэ хонхоор хараахан хэмжээгүй.

6 · ДОХИО ӨГӨХ · MAIN.DART, NOTIFIER.DART

Сонссоноо хэрхэн хэлдэг вэ

Хэрэглэгч сонсохгүй тул апп нүд ба арьсаар нь хэлнэ: том карт, чичиргээ, мэдэгдэл.

Дэлгэц

- **Том карт** 4 секунд гарна. Яаралтай бол шар өнгөтэй.
- **«Сүүлд таньсан»** жагсаалтад цагтайгаа үлдэнэ.
- **«… шиг чимээ»**: жагсаалтад байхгүй 48 төрлийн чимээг (хөгжим, тоос сорогч) бүдэг өнгөөр тэмдэглэнэ, чичрэхгүй.

Чичиргээ

Юу болсон	Хэмнэл
Нэр дуудсан	хурдан 3 удаа
Бусад чимээ	энгийн 2 удаа
«… шиг чимээ»	чичрэхгүй

```
// Нэр бол хурдан гурав, бусад бол энгийн хоёр
d.isName ? _buzz(3, fast: true) : _buzz(2);
```

Хүүхдэд: Хаалга тогшихыг сана: «тог-тог» бол хэн нэгэн ирлээ, «тог-тог-тог» хурдан бол яаралтай. Утас ч бас тогшилтоороо юу болсныг хэлдэг. Гурван хурдан чичиргээ бол «чамайг дуудаж байна».

Нэг чимээг дахин дахин хэлэхгүй

Сирен 30 секунд дуугарвал апп 120 удаа шинжилнэ. Тэр бүрд чичирвэл тэвчишгүй. Тиймээс ижил дохиог **2.5 секундэд нэг л удаа** өгнө (тэмдэглэл ба чанга чимээний дохиог 30 секундэд нэг удаа).

```
void _alert(Detection d, {Duration wait = cooldown}) {
  final last = _lastHit[d.label];
  if (last != null && d.time.difference(last) < wait) return;   // саяхан хэлсэн
  _lastHit[d.label] = d.time;
  onDetection(d);
}
```

Апп ард байхад

Хэрэглэгч өөр апп нээсэн эсвэл утсаа түгжсэн үед микрофон үргэлжлүүлэн сонсоно. Чимээ танигдвал `notifier.dart` дэлгэцийн дээрээс мэдэгдэл буулгана.

Хараахан шалгаагүй: түгжээтэй үед мэдэгдэл бууж, чичирч байгаа эсэхийг утсан дээр туршаагүй.

Удаан үргэлжилсэн чанга чимээ

Ямар чимээ болохыг таних албагүй дохио ч бий: дуу **5 секунд тасралтгүй чанга** байвал «Удаан үргэлжилсэн чанга чимээ» гэж анхааруулна. «Чанга» гэдгийн хэмжээ одоогоор таамаг.

Санах, харуулах

Тэмдэглэлийн дэвтэр: settings.dart

Аппыг хаагаад нээхэд тохиргоо алга болох ёсгүй. `AppSettings` дараах зүйлсийг утасны санах ойд бичнэ:

- нэрсийн жагсаалт, нэр таних асаалттай эсэх
- аль чимээг сонсох (унтраалга бүр)
- мэдрэмжийн гулсуурын байрлал
- бараан эсвэл цайвар горим
- хэрэглэгчийн заасан чимээнүүд ба тэдний хурууны хэв

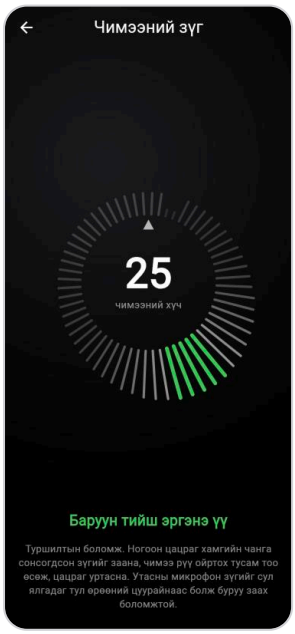
> **Хүүхдэд:** Орой унтахын өмнө маргааш хийх зүйлээ дэвтэрт бичдэг шиг, апп хаагдахын өмнө бүхнээ дэвтэрт бичнэ. Өглөө нээгдэхдээ дэвтрээ уншаад үргэлжлүүлнэ.

Өрөөнүүд: screens.dart

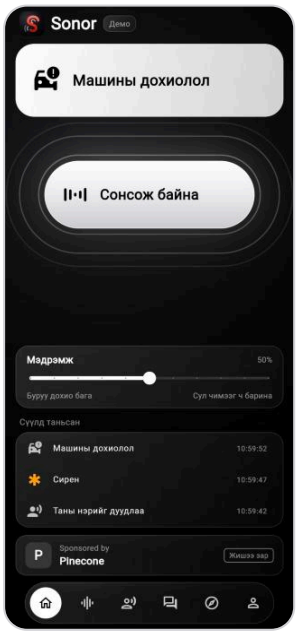
Доод цэсний дүрс бүр нэг хуудас нээнэ: Нүүр, Чимээ таних, Нэрс, Workspace, Чимээний зүг, Тохиргоо. Чимээ заах хуудас (`TeachScreen`) ба бүртгэлийн хэсэг мөн энд.

Будаг: glass.dart

Шилэн гадаргуу, том «Сонсох» товч, доод цэс. Апп хар ба цагаан хоёр л өнгөтэй, зөвхөн яаралтай дохио шар. Товч идэвхтэй үед өнгө нь урвуулагдаж, товчноос долгион тархаж, микрофоны бодит түвшнээр баганууд хөдөлнө. Ингэснээр «үнэхээр сонсож байна» гэдэг нь харагдана.



Чимээний зүг (демо өгөгдөл)



Идэвхтэй товч ба долгион

Угтах дэлгэц: welcome.dart

Анх нээхэд нэг удаа гарна. Чихэвчний зургийг кодоор зурсан (зураг файл биш). Доод товчийг гулсуулж эхэлнэ.

Луужин: finder.dart

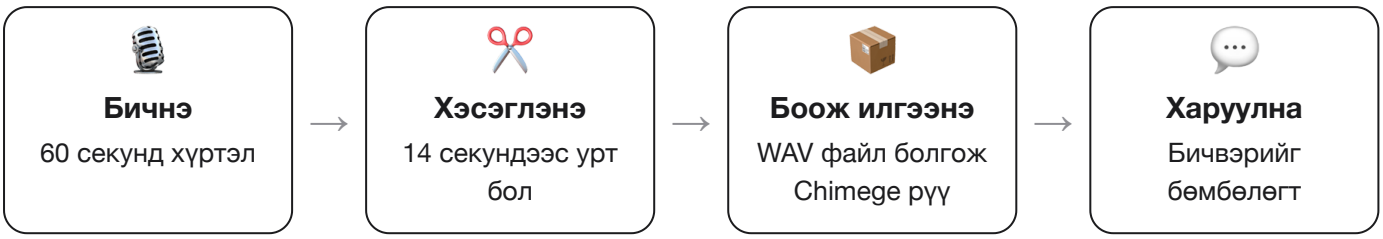
Туршилтын хуудас. Утсаа эргүүлэхэд зүг бүрд сонсогдсон чимээний хүчийг 60 зураастай тойрог дээр тэмдэглэж, хамгийн чанга зүгийг ногооноор заана.

Найдвартай нь: чимээ рүү ойртоход тоо өснө.
Эргэлзээтэй нь: зүг. Утасны микрофон бүх талаас бараг адил сонсдог.

8 · WORKSPACE · WORKSPACE.DART, TRANSCRIBER.DART

Яриаг бичвэр болгох

Ажлын байранд хажуугийн хүн ярихад түүний үг дэлгэц дээр бичвэр болж гарна. Хариугаа бичихэд том үсгээр харагдана.



Хүүхдэд: Чи гадаад хэл мэдэхгүй бол орчуулагч руу утасдана. Апп ч бас яриаг ойлгохгүй тул маш сайн сонсдог «орчуулагч» Chimege рүү бичлэгээ явуулж, тэр нь үгсийг бичээд буцаадаг.

Яагаад хэсэглэдэг вэ

Chimege нэг удаад 15 секундээс урт дуу авдаггүй. Тиймээс `splitForTranscription` урт яриаг хэсэглэнэ. Үгийг дундуур нь таслахгүйн тулд хэсэг бүрийн сүүлийн 4 секунд дотроос **хамгийн нам гүм цэг**-ийг (амьсгаа авах завсар) олж тэнд хуваана.

```
// Сүүлийн 4 секунд дотор 0.2 секундийн цонхоор гүйлгэж хамгийн нам гүмийг хайна
if (energy < quietest) {
  quietest = energy;
  cut = at + frame ~/ 2;
}
```

Мас дээр жинхэнэ яриагаар шалгасан нь

Бичлэг	Хариу ирсэн хугацаа	Үр дүн
10 секунд яриа	1 секунд	зөв, цэг таслалтай
10 секунд, маш сул дуутай	1 секунд	зөв
32 секунд (3 хэсэг)	2.8 секунд	бүтэн гарсан

Утасны микрофоноор, оффисын шуугиантай орчинд хараахан шалгаагүй.

Нууц түлхүүр

Chimege-ийн токен бол мөнгөтэй түлхүүр. Кодонд бичээгүй, GitHub-д байхгүй. Аппыг бүтээх үед гаднаас өгдөг. Токенгүй бүтээвэл энэ хуудас «холбогдоогүй» гэж харуулна. Аппыг олон нийтэд тараахаас өмнө токеныг сервер дээр нуух шаардлагатай.

9 · СУРГУУЛЬ · SOUND_APP

Нэрийн тархийг хэрхэн сургасан бэ

Загвар төрөлхийн юу ч мэддэггүй. Түүнд мянга мянган жишээ үзүүлж «энэ бол нэр, энэ бол биш» гэж заана.

Хүүхдэд: Нялх хүүхдэд «муур» гэдэг үгийг заахдаа олон муур үзүүлдэг: том, жижиг, хар, цагаан. Мөн нохой үзүүлээд «энэ муур биш» гэж хэлдэг. Загварыг ч яг ингэж сургадаг.

Гурван алхам

Алхам	Файл	Юу хийдэг
1. Олон хоолой цуглуулна	`make_dataset.py`	Chimege-ээр нэр бүрийг 11 хоолой, 4 аялгаар уншуулна. Мөн «биш» жишээ: Батхүлэг, Хүсэлт зэрэг төстэй үгс, энгийн өгүүлбэрүүд.
2. Жинхэнэ хоолой бичнэ	`record_me.py`	Хүн нэрийг чанга, зөөлөн, холоос, хурдан гэх мэтээр дуудаж бичүүлнэ. Компьютерын хоолой дангаараа хүрэлцдэггүй.
3. Сургана	`train.py`	Бичлэгүүдийг өрөөний чимээтэй хольж 22,000 жишээ үүсгээд загварт үзүүлнэ.

Дууг зураг болгож үздэг

Загвар дууг шууд биш, **«дууны зураг»** (log-mel спектрограмм) болгож хардаг: хэвтээ тэнхлэг нь цаг, босоо нь нам ба өндөр авиа, өнгө нь хэр чанга. Дараа нь зураг таньдаг жижиг сүлжээ (4 давхар) тэр зургаас «нэр»-ийн хэлбэрийг хайна.

```
for filters in (24, 48, 96, 128):          # 4 давхар: нарийн зураасаас том хэлбэр рүү
    x = L.Conv2D(filters, 3, padding="same")(x)
    x = L.MaxPooling2D(2)(x)
out = L.Dense(1, activation="sigmoid")(x)  # ганц хариу: нэр мөн үү (0..1)
```

Шалгалтын дүн (сургалтад үзээгүй бичлэг дээр)

Сургасан хүний хоолойг таньсан: **85.8%**



Энгийн ярианд буруу дохио: **2.5%**



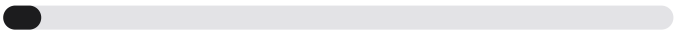
Өөр хүний хоолойг таньсан: **67.6%**



Төстэй үгэнд буруу дохио: **2.0%**



Орчны чимээнд буруу дохио: **5.7%**



Дөрвөн нэртэй загвар, 2026-10-07. «Өөр хүн» гэдэг нь сургалтад оруулаагүй хоёр компьютерын хоолой.

Мэдэх ёстой: загвар дөрвөн нэрийг хооронд нь ялгадаггүй, зөвхөн «аль нэгийг нь дуудлаа» гэж хэлнэ. Апп дотор шинэ нэр бичих нь жагсаалтад л нэмнэ. Таниулахын тулд энэ сургуулиар дахин явуулах шаардлагатай.

10 · ШАЛГАЛТ БА ОДООГИЙН БАЙДАЛ

Юу ажилладаг, юу хараахан батлагдаагүй вэ

Автомат шалгалт

`test/widget_test.dart` файлд **19 шалгалт** байгаа, бүгд давдаг. Код өөрчлөх бүрд ажиллуулна:

```
flutter analyze && flutter test
```

> **Хүүхдэд:** Гэрийн даалгавраа өгөхийн өмнө хариугаа дахин шалгадаг шиг, код өөрчлөх бүрд компьютер 19 жижиг асуулт асууж, бүгд зөв хариулсан эсэхийг харна.

Жишээ нь: чимээ бүрийн ангилал YAMNet-д үнэхээр байгаа эсэх, ангилагч заасан чимээг бусдаас ялгаж байгаа эсэх, урт яриа 14 секундээс хэтрэхгүй хэсэглэгдэж байгаа эсэх, буруу код оруулахад нэвтрүүлэхгүй байгаа эсэх.

Байдлын хүснэгт

Боломж	Байдал
Сонсох, бэлэн чимээ таних, чичиргээ	**утсан дээр ажилласан**
Гурван нэр таних	**утсан дээр ажилласан**
«Амаржаргал» нэр	загвар суусан, утсан дээр дуудаж шалгаагүй
Сиренийг нэр гэж андуурахгүй байх	Мас дээр батлагдсан, утсан дээр дахин шалгаагүй
Чимээ заах	Мас дээр хиймэл туршилтаар 75%, утсан дээр шалгаагүй
Workspace: яриа → бичвэр	Мас дээр жинхэнэ яриагаар ажилласан, утасны микрофоноор шалгаагүй
Түгжээтэй үеийн мэдэгдэл	шалгаагүй
Чимээний зүг	туршилт, зүг зөв заах эсэх тодорхойгүй
И-мэйл кодоор нэвтрэх	**холбогдоогүй** (сервер хэрэгтэй)
Хөтчийн хувилбар	зөвхөн дизайны демо, жинхэнээсээ сонсдоггүй

Утсанд суулгах

Утас кабелиар холбогдсон, түгжээгүй байх ёстой. Mac-ийн Terminal дээр `mongol_sound_app` хавтсаас:

```
flutter build ios --release
xcrun devicectl device install app --device <төхөөрөмжийн дугаар> build/ios/iphoneos/Runner.app
```

Үнэгүй Apple бүртгэлээр суулгасан апп 7 хоногийн дараа нээгдэхээ болино, дахин суулгана. `flutter run` ажиллахгүй, дээрх аргыг хэрэглэнэ.

11 · ҮГСИЙН ТАЙЛБАР

Шинэ үгс

Үг	Энгийнээр
Загвар (model)	Олон жишээ харж сурсан «тархи». Оролт аваад таамаг буцаана.
YAMNet	Google-ийн бэлэн загвар, 521 төрлийн чимээ мэддэг.
TFLite	Загварыг утсан дээр хурдан ажиллуулдаг хэлбэр.
Embedding	Дууны «хурууны хээ»: 1024 тоо. Төстэй дуу төстэй хээтэй.
Босго (threshold)	«Хэр итгэлтэй байвал хэлэх вэ» гэсэн шугам.
Буруу дохио	Болоогүй зүйлийг болсон гэж хэлэх.
Тойрог буфер	Зөвхөн хамгийн сүүлийн хэсгийг санадаг богино ой санамж.
Сургах (training)	Загварт жишээ үзүүлж, алдаа бүрд нь бага зэрэг засах.
Сөрөг жишээ	«Энэ биш» гэж заахад хэрэглэдэг жишээ.
Спектрограмм	Дууг зураг болгосон хэлбэр: цаг, авианы өндөр, чанга сул.
API, токен	Өөр компанийн үйлчилгээг дуудах хаалга ба түүний түлхүүр.
STT / TTS	Яриаг бичвэр болгох / бичвэрийг яриа болгох.
Flutter, Dart	Апп бичсэн хэрэгсэл ба хэл.
Демо	Харагдацыг үзүүлэх хуурамч хувилбар.

Нэг өгүүлбэрээр

> **Sonor** бол чиний оронд сонсдог найз: микрофоноор дууг тоо болгож, хоёр тархиар бодож, итгэлтэй үедээ л мөрийг чинь товшдог.

Энэ баримтыг 2026 оны 10 сарын 8-ны кодын байдлаар бэлтгэв. Кодын хэсгүүд ойлгоход хялбар болгох үүднээс товчилсон, бүтэн хувилбар нь заасан файлд байгаа.